어레이 LUN이 있는 MetroCluster 구성에서 ONTAP를 설정합니다

ONTAP MetroCluster

NetApp
February 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-metrocluster/install-fc/task_verify_the_ha_state_of_components_is_mcc_or_mcc_2n_in_maintenance_mode.html on February 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

어레이 LUN이 있는 MetroCluster 구성에서 ONTAP를 설정합니다 . . . 1
유지보수 모드에서 구성요소의 HA 상태 확인 및 구성 . . . 1
스토리지 LUN만 사용하는 시스템에서 ONTAP 구성 . . . 2
클러스터를 설정하는 중입니다 . . . 7
MetroCluster 구성에서 스토리지 LUN 사용을 위한 라이센스 설치 . . . 7
FAS8020 시스템에서 X1132A-R6 4중 포트 카드의 FC-VI 포트를 구성합니다 . . . 8
스토리지 LUN의 소유권을 할당합니다 . . . 10
클러스터 피어링 . . . 11
루트 애그리게이트를 미러링합니다 . . . 11
MetroCluster 구성에서 데이터 애그리게이트를 생성, 구현 및 확인 . . . 12

어레이 LUN이 있는 MetroCluster 구성에서 ONTAP를 설정합니다

유지보수 모드에서 구성요소의 HA 상태 확인 및 구성

MetroCluster 구성에서 스토리지 시스템을 구성할 때는 컨트롤러 모듈 및 섀시 구성 요소의 고가용성(HA) 상태가 "MCC" 또는 "MCC-2n"인지 확인해야 합니다.

시스템이 유지보수 모드여야 합니다.

이 작업은 공장에서 입고된 시스템에는 필요하지 않습니다.

단계

1. 유지보수 모드에서 컨트롤러 모듈 및 섀시의 HA 상태를 표시합니다.

   하구성 쇼

   올바른 HA 상태는 MetroCluster 구성에 따라 다릅니다.

MetroCluster 구성의 컨트롤러 수입니다	모든 구성요소의 HA 상태는…
8노드 또는 4노드 MetroCluster FC 구성	MCC
2노드 MetroCluster FC 구성	MCC - 2n
MetroCluster IP 구성	mcip

2. 표시된 컨트롤러 시스템 상태가 정확하지 않은 경우 컨트롤러 모듈에 대한 HA 상태를 설정합니다.

MetroCluster 구성의 컨트롤러 수입니다	명령
8노드 또는 4노드 MetroCluster FC 구성	하구성 수정 컨트롤러 MCC
2노드 MetroCluster FC 구성	ha-config modify controller MCC-2n
MetroCluster IP 구성	ha-config modify controller mcip.(컨트롤러 mccip 수정

3. 표시된 섀시 시스템 상태가 올바르지 않으면 섀시의 HA 상태를 설정합니다.

MetroCluster 구성의 컨트롤러 수입니다	명령
8노드 또는 4노드 MetroCluster FC 구성	하구성 수정 새시 MCC
2노드 MetroCluster FC 구성	ha-config modify chassis MCC-2n

MetroCluster IP 구성	ha-config modify chassis mccip.(섀시 mcip 수정

4. 노드를 ONTAP로 부팅합니다.

   부트 ONTAP

5. MetroCluster 구성의 각 노드에서 이 단계를 반복합니다.

스토리지 **LUN**만 사용하는 시스템에서 **ONTAP** 구성

어레이 LUN과 함께 사용하도록 ONTAP를 구성하려면 루트 애그리게이트 및 루트 볼륨을 구성하고, 진단 및 복구 작업을 위한 공간을 예약하고, 클러스터를 설정해야 합니다.

시작하기 전에

- ONTAP 시스템은 스토리지 시스템에 접속되어 있어야 합니다.
- 스토리지 시스템 관리자가 LUN을 생성하여 ONTAP에 제공해야 합니다.
- 스토리지 시스템 관리자가 LUN 보안을 구성해야 합니다.

어레이 LUN에 사용할 각 노드를 구성해야 합니다. 노드가 HA 쌍에 있는 경우 파트너 노드의 구성을 계속하기 전에 한 노드에서 구성 프로세스를 완료해야 합니다.

단계

1. 콘솔에 다음 메시지가 표시되면 Ctrl-C를 눌러 기본 노드의 전원을 켜고 부팅 프로세스를 중단합니다.

   특별부팅 메뉴는 Ctrl-C를 누릅니다

2. 부팅 메뉴에서 옵션 * 4 (Clean configuration and initialize all disks) * 를 선택합니다.

   ONTAP에서 사용할 수 있는 스토리지 LUN 목록이 표시됩니다. 또한 루트 볼륨 생성에 필요한 스토리지 LUN 크기도 지정됩니다. 루트 볼륨 생성에 필요한 크기는 ONTAP 시스템마다 다릅니다.

   - 이전에 할당된 어레이 LUN이 없는 경우 다음 예에서와 같이 ONTAP에서 사용 가능한 스토리지 LUN을 감지하고 표시합니다.

```
mcc8040-ams1::> disk show  NET-1.6 -instance
                   Disk: NET-1.6
        Container Type: aggregate
            Owner/Home: mcc8040-ams1-01 / mcc8040-ams1-01
               DR Home: -
    Stack ID/Shelf/Bay: -  / -  / -
                   LUN: 0
                 Array: NETAPP_INF_1
                Vendor: NETAPP
                 Model: INF-01-00
         Serial Number: 60080E50004317B4000003B158E35974
                   UID:
60080E50:004317B4:000003B1:58E35974:00000000:00000000:00000000:000000
00:00000000:00000000
                   BPS: 512
         Physical Size: 87.50GB
              Position: data
Checksum Compatibility: block
             Aggregate: eseries
                  Plex: plex0
Paths:
                                LUN  Initiator Side        Target
Side                                                        Link
Controller         Initiator     ID  Switch Port           Switch
Port           Acc Use  Target Port                TPGN    Speed
I/O KB/s          IOPS
------------------ ---------  -----  --------------------
--------------------  --- ---  ------------------------  ------
-------  ------------  ------------
mcc8040-ams1-01    2c             0  mccb6505-ams1:16      mccb6505-
ams1:18      AO  INU  20330080e54317b4              1   4 Gb/S
0             0
mcc8040-ams1-01    2a             0  mccb6505-ams1:17      mccb6505-
ams1:19      ANO RDY  20320080e54317b4              0   4 Gb/S
0             0

Errors:
-
```

- 예를 들어, 유지보수 모드를 통해 어레이 LUN이 이전에 할당된 경우, ONTAP를 설치하려는 노드나 해당 HA 파트너에 따라 사용 가능한 어레이 LUN 목록에 로컬 또는 파트너로 표시됩니다.

  이 예에서는 인덱스 번호가 3과 6인 스토리지 LUN이 이전에 이 특정 노드에서 할당되었기 때문에 "로컬"으로 표시됩니다.

```
*********************************************************************
* No disks are owned by this node, but array LUNs are assigned.      *
* You can use the following information to verify connectivity from  *
* HBAs to switch ports.  If the connectivity of HBAs to switch ports *
* does not match your expectations, configure your SAN and rescan.   *
* You can rescan by entering 'r' at the prompt for selecting         *
* array LUNs below.

*********************************************************************
             HBA  HBA WWPN           Switch port      Switch port WWPN
              ---  --------           -----------      ----------------
              0e 500a098001baf8e0  vgbr6510s203:25      20190027f88948dd
              0f 500a098101baf8e0 vgci9710s202:1-17
2011547feeead680
              0g 500a098201baf8e0  vgbr6510s203:27      201b0027f88948dd
              0h 500a098301baf8e0 vgci9710s202:1-18
2012547feeead680


No native disks were detected, but array LUNs were detected.
You will need to select an array LUN to be used to create the root
aggregate and root volume.

The array LUNs visible to the system are listed below.  Select one array
LUN to be used to
create the root aggregate and root volume.  **The root volume requires
350.0 GB of space.**

 Warning: The contents of the array LUN you select will be erased by
ONTAP prior to their use.

Index  Array LUN Name           Model   Vendor    Size    Owner
Checksum  Serial Number
-----  -----------------------  ------  ------  --------  ------
--------  ------------------------
   0   vgci9710s202:2-24.0L19   RAID5   DGC     217.3 GB          Block
6006016083402B0048E576D7
   1   vgbr6510s203:30.126L20   RAID5   DGC     217.3 GB          Block
6006016083402B0049E576D7
   2   vgci9710s202:2-24.0L21   RAID5   DGC     217.3 GB          Block
6006016083402B004AE576D7
   3   vgbr6510s203:30.126L22   RAID5   DGC     405.4 GB  local   Block
6006016083402B004BE576D7
   4   vgci9710s202:2-24.0L23   RAID5   DGC     217.3 GB          Block
6006016083402B004CE576D7
   5   vgbr6510s203:30.126L24   RAID5   DGC     217.3 GB          Block
```

```
6006016083402B004DE576D7
   6   vgbr6510s203:30.126L25   RAID5   DGC     423.5 GB  local   Block
6006016083402B003CF93694
   7   vgci9710s202:2-24.0L26   RAID5   DGC     423.5 GB          Block
6006016083402B003DF93694
```

3. 루트 볼륨으로 할당할 스토리지 LUN에 해당하는 인덱스 번호를 선택합니다.

   스토리지 LUN의 크기가 루트 볼륨을 생성하는 데 충분해야 합니다.

   루트 볼륨 생성을 위해 선택한 스토리지 LUN이 "local (root)"로 표시됩니다.

   다음 예에서는 인덱스 번호가 3인 스토리지 LUN이 루트 볼륨 생성을 위해 표시됩니다.

```
The root volume will be created on switch 0:5.183L33.

**ONTAP requires that 11.0 GB of space be reserved for use in diagnostic
and recovery
operations.**  Select one array LUN to be used as spare for diagnostic
and recovery operations.

Index Array LUN Name    Model       Vendor    Size   Owner
Checksum  Serial Number
----- ---------------- ----------  ------  -------- --------------
--------  ------------------------
   0  switch0:5.183L1   SYMMETRIX   EMC     266.1 GB
Block     60060480343631373431663 1
   1  switch0:5.183L3   SYMMETRIX   EMC     266.1 GB
Block     60060480343631633335383 7
   2  switch0:5.183L31  SYMMETRIX   EMC     266.1 GB
Block     60060480343631323764366 6
   3  switch0:5.183L33  SYMMETRIX   EMC     658.3 GB local  (root)
Block     60060480343631626361306 6
   4  switch0:7.183L0   SYMMETRIX   EMC     173.6 GB
Block     60060480343631326135623 5
   5  switch0:7.183L2   SYMMETRIX   EMC     173.6 GB
Block     60060480343631343839643 1
   6  switch0:7.183L4   SYMMETRIX   EMC     658.3 GB
Block     60060480343631316166303 1
   7  switch0:7.183L30  SYMMETRIX   EMC     173.6 GB
Block     60060480343631653835383 4
   8  switch0:7.183L32  SYMMETRIX   EMC     266.1 GB
Block     60060480343631323735373 8
   9  switch0:7.183L34  SYMMETRIX   EMC     658.3 GB
Block     60060480343631373733366 2
```

4. 진단 및 복구 옵션에 사용할 스토리지 LUN에 해당하는 인덱스 번호를 선택합니다.

   어레이 LUN의 크기는 진단 및 복구 옵션에 사용하기에 충분해야 합니다. 필요한 경우 결합된 크기가 지정된 크기보다 크거나 같은 여러 스토리지 LUN을 선택할 수도 있습니다. 여러 항목을 선택하려면 진단 및 복구 옵션을 선택할 스토리지 LUN에 해당하는 모든 인덱스 번호의 쉼표로 구분된 값을 입력해야 합니다.

   다음 예에서는 루트 볼륨 생성 및 진단 및 복구 옵션을 위해 선택된 스토리지 LUN 목록을 보여 줍니다.

```
Here is a list of the selected array LUNs
Index Array LUN Name     Model      Vendor    Size    Owner
Checksum  Serial Number
----- -----------------  ---------  ------  --------  -------------
--------  ------------------------
   2  switch0:5.183L31   SYMMETRIX  EMC     266.1 GB  local
Block     60060480343631323764366 6
   3  switch0:5.183L33   SYMMETRIX  EMC     658.3 GB  local   (root)
Block     60060480343631626361306 6
   4  switch0:7.183L0    SYMMETRIX  EMC     173.6 GB  local
Block     60060480343631326135623 5
   5  switch0:7.183L2    SYMMETRIX  EMC     173.6 GB  local
Block     60060480343631343839643 1
Do you want to continue (yes|no)?
```

   "아니요"를 선택하면 LUN 선택이 지워집니다.

5. 설치 프로세스를 계속하라는 메시지가 나타나면 '* y*'를 입력합니다.

   루트 애그리게이트 및 루트 볼륨이 생성되고 나머지 설치 프로세스가 계속됩니다.

6. 노드 관리 인터페이스를 생성하는 데 필요한 세부 정보를 입력합니다.

   다음 예는 노드 관리 인터페이스 생성을 확인하는 메시지와 함께 노드 관리 인터페이스 화면을 보여 줍니다.

```
Welcome to node setup.

You can enter the following commands at any time:
  "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
  "back" - if you want to change previously answered questions, and
  "exit" or "quit" - if you want to quit the setup wizard.
     Any changes you made before quitting will be saved.

To accept a default or omit a question, do not enter a value.

Enter the node management interface port [e0M]:
Enter the node management interface IP address: 192.0.2.66

Enter the node management interface netmask: 255.255.255.192
Enter the node management interface default gateway: 192.0.2.7
A node management interface on port e0M with IP address 192.0.2.66 has
been created.

This node has its management address assigned and is ready for cluster
setup.
```

어레이 LUN에 사용할 모든 노드에서 ONTAP를 구성한 후 를 완료해야 합니다https://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-ssg/home.html["클러스터 설정 프로세스"]

"FlexArray 가상화 설치 요구 사항 및 참조 자료"

클러스터를 설정하는 중입니다

클러스터를 설정하려면 각 노드를 설정하고, 첫 번째 노드에서 클러스터를 생성하고, 나머지 노드를 클러스터에 가입해야 합니다.

"소프트웨어 설정"

MetroCluster 구성에서 스토리지 LUN 사용을 위한 라이센스 설치

스토리지 LUN과 함께 사용할 각 MetroCluster 노드에 V_StorageAttach 라이센스를 설치해야 합니다. 라이센스가 설치될 때까지 Aggregate에서 어레이 LUN을 사용할 수 없습니다.

시작하기 전에

- 클러스터를 설치해야 합니다.
- V_StorageAttach 라이센스에 대한 라이센스 키가 있어야 합니다.

V_StorageAttach 라이센스를 설치할 각 노드에 대해 별도의 라이센스 키를 사용해야 합니다.

단계

1. V_StorageAttach 라이센스를 설치합니다.

   '시스템 사용권 추가'

   라이센스를 설치할 각 클러스터 노드에 대해 이 단계를 반복합니다.

2. V_StorageAttach 라이센스가 클러스터의 모든 필수 노드에 설치되었는지 확인합니다.

   '시스템 사용권 프로그램'

   다음 샘플 출력에서는 cluster_A의 노드에 V_StorageAttach 라이센스가 설치되어 있음을 보여 줍니다.

```
cluster_A::> system license show
Serial Number: nnnnnnnn
Owner: controller_A_1
Package           Type    Description           Expiration
----------------- ------- --------------------- --------------------
V_StorageAttach   license Virtual Attached Storage


Serial Number: llllllll
Owner: controller_A_2
Package           Type    Description           Expiration
----------------- ------- --------------------- --------------------
V_StorageAttach   license Virtual Attached Storage
```

FAS8020 시스템에서 X1132A-R6 4중 포트 카드의 FC-VI 포트를 구성합니다

FAS8020 시스템에서 X1132A-R6 4포트 카드를 사용하는 경우, 유지 관리 모드로 전환하여 FC-VI 및 이니시에이터 사용을 위한 1a 및 1b 포트를 구성할 수 있습니다. 출하 시 받은 MetroCluster 시스템에는 필요하지 않으며, 이 경우 포트가 구성에 맞게 적절하게 설정됩니다.

이 작업은 유지보수 모드에서 수행해야 합니다.

> ucadmin 명령을 사용하여 FC 포트를 FC-VI 포트로 변환하는 작업은 FAS8020 및 AFF 8020 시스템에서만 지원됩니다. 다른 플랫폼에서는 FC 포트를 FCVI 포트로 변환할 수 없습니다.

단계

1. 포트 비활성화:

   '스토리지 비활성화 어댑터 1a'

   '스토리지 비활성화 어댑터 1b'

```
*> storage disable adapter 1a
Jun 03 02:17:57 [controller_B_1:fci.adapter.offlining:info]: Offlining
Fibre Channel adapter 1a.
Host adapter 1a disable succeeded
Jun 03 02:17:57 [controller_B_1:fci.adapter.offline:info]: Fibre Channel
adapter 1a is now offline.
*> storage disable adapter 1b
Jun 03 02:18:43 [controller_B_1:fci.adapter.offlining:info]: Offlining
Fibre Channel adapter 1b.
Host adapter 1b disable succeeded
Jun 03 02:18:43 [controller_B_1:fci.adapter.offline:info]: Fibre Channel
adapter 1b is now offline.
*>
```

2. 포트가 비활성화되었는지 확인합니다.

   'ucadmin 쇼'

```
*> ucadmin show
         Current  Current    Pending  Pending    Admin
Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
-------  -------  ---------  -------  ---------  -------
  ...
  1a     fc       initiator  -        -          offline
  1b     fc       initiator  -        -          offline
  1c     fc       initiator  -        -          online
  1d     fc       initiator  -        -          online
```

3. A 및 b 포트를 FC-VI 모드로 설정합니다.

   'ucadmin modify-adapter 1a-type fcvi'

   명령은 포트 쌍 1a 및 1b의 두 포트 모두에서 모드를 설정합니다(명령에 1a만 지정됨).

```
*> ucadmin modify -t fcvi 1a
Jun 03 02:19:13 [controller_B_1:ucm.type.changed:info]: FC-4 type has
changed to fcvi on adapter 1a. Reboot the controller for the changes to
take effect.
Jun 03 02:19:13 [controller_B_1:ucm.type.changed:info]: FC-4 type has
changed to fcvi on adapter 1b. Reboot the controller for the changes to
take effect.
```

4. 변경 사항이 보류 중인지 확인합니다.

'ucadmin 쇼'

```
*> ucadmin show
         Current  Current    Pending  Pending    Admin
Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
-------  -------  ---------  -------  ---------  -------
  ...
  1a     fc       initiator  -        fcvi       offline
  1b     fc       initiator  -        fcvi       offline
  1c     fc       initiator  -        -          online
  1d     fc       initiator  -        -          online
```

5. 컨트롤러를 종료한 다음 유지보수 모드로 재부팅합니다.
6. 구성 변경을 확인합니다.

'ucadmin show local'

```
Node           Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
------------   -------  -------  ---------  -------  ---------
-----------
...
controller_B_1
               1a       fc       fcvi       -        -          online
controller_B_1
               1b       fc       fcvi       -        -          online
controller_B_1
               1c       fc       initiator  -        -          online
controller_B_1
               1d       fc       initiator  -        -          online
6 entries were displayed.
```

스토리지 **LUN**의 소유권을 할당합니다

스토리지 LUN을 스토리지로 사용할 Aggregate에 추가하려면 먼저 노드가 소유해야 합니다.

시작하기 전에

- 백엔드 구성 테스트(ONTAP 시스템 뒤에 있는 장치의 연결 및 구성 테스트)를 완료해야 합니다.
- 할당하려는 스토리지 LUN은 ONTAP 시스템에 제공되어야 합니다.

다음과 같은 특성을 가진 스토리지 LUN의 소유권을 할당할 수 있습니다.

- 소유하지 않은 것입니다.
- 다음과 같은 스토리지 배열 구성 오류가 없습니다.

- 스토리지 LUN이 ONTAP가 지원하는 크기보다 작거나 큽니다.
- LDEV는 하나의 포트에만 매핑됩니다.
- LDEV에 일관적이지 않은 LUN ID가 할당되어 있습니다.
- LUN은 하나의 경로에서만 사용할 수 있습니다.

ONTAP는 ONTAP 시스템과 함께 작동하는 스토리지 시스템을 방해할 수 있는 백엔드 구성 오류로 어레이 LUN의 소유권을 할당하려고 하면 오류 메시지를 표시합니다. 어레이 LUN 할당을 계속하려면 먼저 이러한 오류를 수정해야 합니다.

ONTAP는 중복 오류가 있는 어레이 LUN을 할당하려고 할 때 사용자에게 경고를 표시합니다. 예를 들어 이 어레이 LUN에 대한 모든 경로는 동일한 컨트롤러에 연결되거나 어레이 LUN에 대한 하나의 경로에만 연결됩니다. LUN의 소유권을 할당하기 전이나 후에 중복 오류를 수정할 수 있습니다.

단계

1. 아직 노드에 할당되지 않은 스토리지 LUN 보기:

   스토리지 디스크 show-container-type unassigned

2. 이 노드에 어레이 LUN을 할당합니다.

   'storage disk assign-disk_array_lun_name_-owner_nodename_'

   디스크 할당 후 중복 오류를 해결하려면 스토리지 디스크 할당 명령에 '-force' 매개 변수를 사용해야 합니다.

"FlexArray 가상화 설치 요구 사항 및 참조 자료"

클러스터 피어링

MetroCluster 구성의 클러스터는 서로 통신하고 MetroCluster 재해 복구에 필요한 데이터 미러링을 수행할 수 있도록 피어 관계에 있어야 합니다.

단계

1. 의 절차를 사용하여 인터클러스터 LIF 구성:

   "인터클러스터 LIF 구성"

2. 의 절차를 사용하여 클러스터 피어 관계를 생성합니다.

   "클러스터 피어링"

루트 애그리게이트를 미러링합니다

데이터 보호를 위해서는 MetroCluster 구성에서 루트 애그리게이트를 미러링해야 합니다.

스토리지 LUN을 사용하는 MetroCluster 구성에 대한 SyncMirror 요구 사항이 충족되었는지 확인해야 합니다. 을 참조하십시오"스토리지 LUN이 포함된 MetroCluster 구성 요구 사항".

MetroCluster 구성의 각 컨트롤러에 대해 이 작업을 반복해야 합니다.

단계

1. 미러링되지 않은 루트 애그리게이트 미러링:

   '스토리지 애그리게이트 미러'

   다음 명령은 controller_a_1의 루트 애그리게이트를 미러링합니다.

   ```
   controller_A_1::> storage aggregate mirror aggr0_controller_A_1
   ```

   루트 애그리게이트는 pool1의 어레이 LUN으로 미러링됩니다.

MetroCluster 구성에서 데이터 애그리게이트를 생성, 구현 및 확인

각 노드에서 데이터 애그리게이트를 만들어 MetroCluster 구성을 구현하고 확인해야 합니다.

단계

1. 각 노드에서 데이터 애그리게이트 생성:
   a. 각 노드에 미러링된 데이터 애그리게이트 생성:

      "루트 애그리게이트를 미러링합니다".

   b. 필요한 경우 미러링되지 않은 데이터 애그리게이트를 생성합니다.

      "각 노드에 미러링된 데이터 애그리게이트를 생성합니다".

2. "MetroCluster 구성을 구현합니다".
3. "상태 모니터링을 위해 MetroCluster FC 스위치를 구성합니다".
4. 구성을 확인하고 확인합니다.
   a. "MetroCluster 설정을 확인한다".
   b. "Config Advisor에서 MetroCluster 구성 오류를 확인합니다".
   c. "전환, 복구, 스위치백을 확인합니다".
5. MetroCluster Tiebreaker 소프트웨어 설치 및 구성:
   a. "Tiebreaker 소프트웨어를 설치합니다".
   b. "Tiebreaker 소프트웨어를 구성합니다".
6. 구성 백업 파일의 대상을 설정합니다.

   "구성 백업 파일을 보호합니다".

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.